

1. Структура твердых тел. Твердые тела: кристаллические, аморфные, поликристаллические, квазикристаллические. (лек 1)
2. Типы кристаллических решеток. Решетки Бравэ. (лек 1)
3. Прямая и обратная решетки. (лек 1)
4. Теорема Блоха. (лек 1)
5. Колебания решетки. Фононный спектр решетки с двумя атомами в элементарной ячейке. (лек 2)
6. Фононный спектр решетки с одним атомом в элементарной ячейке (лек 2)
7. Граничные условия Борна-Кармана. Плотность состояний (лек 2)
8. Фононная компонента теплоемкости. Пределы низких и высоких температур. (лек 2)
9. Дифракция на решетке. Условие Вульфа-Брэгга. (лек 3)
10. Зонная структура металлов и полуметаллов. (лек 4)
11. Зонная структура полупроводников и диэлектриков. (лек 4)
12. Теплоемкость электронного газа. Предел низких температур (лек 4)
13. Зонная структура графена. (лек 4)
14. Плазмоны. (лек 5)
15. Экситоны Ванье-Мотта. (лек 5)
16. Спин во внешнем поле. Магноны. (лек 6)
17. Кинетическое уравнение Больцмана. Приближение времени релаксации. (лек 7)
18. Электропроводность металлов в приближении времени релаксации. Основные механизмы рассеяния электронов. (лек 7)
19. Теплопроводность металлов. Закон Видемана-Франца. (лек 7)
20. Эффект Холла. Магнетосопротивление (лек 8)
21. Электроны в квантующем магнитном поле. Уровни Ландау. (лек 8)
22. Квантовый эффект Холла. (лек 8)
23. Фазовые переходы в ферромагнетиках. (лек 9)
24. Фазовые переходы в сегнетоэлектриках (лек 9)
25. Фазовый переход Андерсена. (лек 9)
26. Фазовый переход Мотта. (лек 9)
27. Сверхтекучесть: основные экспериментальные факты (лек 10)
28. Сверхпроводимость: основные экспериментальные факты. (лек 10)